

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЕТ № 7
по дисциплине
«*Web-технологии*»

по теме:
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПОЧТОВОГО СЕРВЕРА
IREDMAIL

Студент:
Группа ИКС-531

Д.А. Язиков

Преподаватель:
ст. преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	4
1.1 Электронная почта и протоколы	4
1.2 Что такое iRedMail	4
1.3 Требования к системе	5
1.4 Архитектура стенда	5
2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА	6
2.1 Конфигурация виртуального стенда.....	6
2.2 Настройка сети на mail.....	7
2.3 Проверка связи и DNS	7
2.4 Настройка имени хоста	8
2.5 Добавление записи в DNS на gateway	8
3 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА IREDMAIL	10
3.1 Загрузка iRedMail.....	10
3.2 Предварительная загрузка пакетов	10
3.3 Запуск установщика iRedMail.....	10
3.3.1 Выбор веб-сервера.....	10
3.3.2 Выбор бэкенда для пользователей	11
3.3.3 Завершение установки	11
3.4 Проверка статуса сервисов	11
3.5 Проверка веб-интерфейса	12
3.5.1 Панель администратора iRedAdmin	12
3.5.2 Веб-клиент Roundcube	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

ВВЕДЕНИЕ

Электронная почта является одним из ключевых инструментов корпоративной инфраструктуры. Развёртывание собственного почтового сервера позволяет организации полностью контролировать хранение и передачу сообщений, не зависеть от сторонних провайдеров и обеспечивать соответствие внутренней политике безопасности.

Цель работы — установить и настроить почтовый сервер **iRedMail** на отдельной виртуальной машине внутренней сети, интегрировав его с уже работающей инфраструктурой (шлюз, DNS, DHCP).

Задачи:

1. Создать виртуальную машину `mail` (Ubuntu 22.04 Server) с адресом `192.168.29.5/24`.
2. Настроить имя хоста и внести запись в DNS на `gateway`.
3. Загрузить и запустить установщик iRedMail 1.6.2.
4. Настроить Nginx и проверить веб-интерфейсы администратора и пользователя почты.

Стенд:

- VM `gateway` — Ubuntu 20.04.5 LTS (VirtualBox), адаптеры `enp0s3` (NAT, `10.0.2.15/24`) и `enp0s8` (Internal, `192.168.29.1/24`); уже настроены DHCP, DNS (BIND9), маршрутизация.
- VM `mail` — Ubuntu 22.04 LTS Server, один адаптер `enp0s3` (Internal), статический IP `192.168.29.5/24`.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Электронная почта и протоколы

Электронная почта — система обмена сообщениями в компьютерных сетях. Передача сообщений между серверами осуществляется по протоколу **SMTP** (*Simple Mail Transfer Protocol*, порт 25/587), а получение клиентом — по протоколам **POP3** (порт 110/995) или **IMAP** (порт 143/993). Шифрование канала обеспечивается посредством **TLS/SSL**.

Для подтверждения подлинности отправителя используются дополнительные механизмы:

- **SPF** (*Sender Policy Framework*) — записи в DNS, перечисляющие серверы, которым разрешено отправлять почту от имени домена;
- **DKIM** (*DomainKeys Identified Mail*) — цифровая подпись письма ключом, открытая часть которого публикуется в DNS;
- **DMARC** — политика обработки сообщений, не прошедших SPF/DKIM.

1.2 Что такое iRedMail

iRedMail — пакет сценариев автоматической установки и настройки полноценного почтового сервера на операционных системах семейства Linux и BSD. В одну инсталляцию входят:

- **Postfix** — агент передачи почты (MTA), принимает и доставляет сообщения;
- **Dovecot** — сервер доступа к почтовым ящикам по IMAP/POP3;
- **OpenLDAP** (или MariaDB/PostgreSQL) — хранилище пользователей и доменов;
- **Amavisd-new + SpamAssassin + ClamAV** — фильтрация спама и антивирусная проверка;
- **Nginx** — веб-сервер для панели администратора (`/iredadmin`) и веб-клиента почты (`/mail`);
- **Roundcube** — веб-интерфейс для работы с почтой.

1.3 Требования к системе

Минимальные системные требования iRedMail 1.6.2 для Ubuntu 22.04:

- ОЗУ: не менее **2 ГБ** (рекомендуется 4 ГБ);
- Диск: не менее **10 ГБ** свободного пространства;
- Чистая установка ОС без ранее установленных МТА (sendmail, exim и т. п.);
- Корректно настроенное **FQDN-имя** хоста (mail.STUDENT.GROUP.local);
- Запись mail IN A в DNS прямой зоны.

1.4 Архитектура стенда

В данной работе почтовый сервер mail размещается в изолированной внутренней сети 192.168.29.0/24. Шлюз gateway (192.168.29.1) обеспечивает:

1. выход машин внутренней сети в интернет (NAT + MASQUERADE);
2. разрешение имён (DNS BIND9) для домена yazikov.iks531.local;
3. выдачу IP-адресов клиентам по DHCP.

Машина mail получает статический IP 192.168.29.5 и добавляется в DNS-зону шлюза вручную.

2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА

2.1 Конфигурация виртуального стенда

Виртуальная машина `gateway` — Ubuntu 20.04.5 LTS (VirtualBox), два сетевых адаптера:

- **Адаптер 1** (`enp0s3`) — тип *NAT*: IP `10.0.2.15/24`, шлюз `10.0.2.2`;
- **Адаптер 2** (`enp0s8`) — тип *Internal Network*: IP `192.168.29.1/24`.

К началу лаб. работы 7 на `gateway` уже функционируют: DNS-сервер BIND9, DHCP-сервер `isc-dhcp-server`, маршрутизация с `iptables MASQUERADE`.

Виртуальная машина `mail` — Ubuntu 22.04 LTS Server:

- **Адаптер 1** (`enp0s3`) — тип *Internal Network*, статический IP `192.168.29.5/24`.

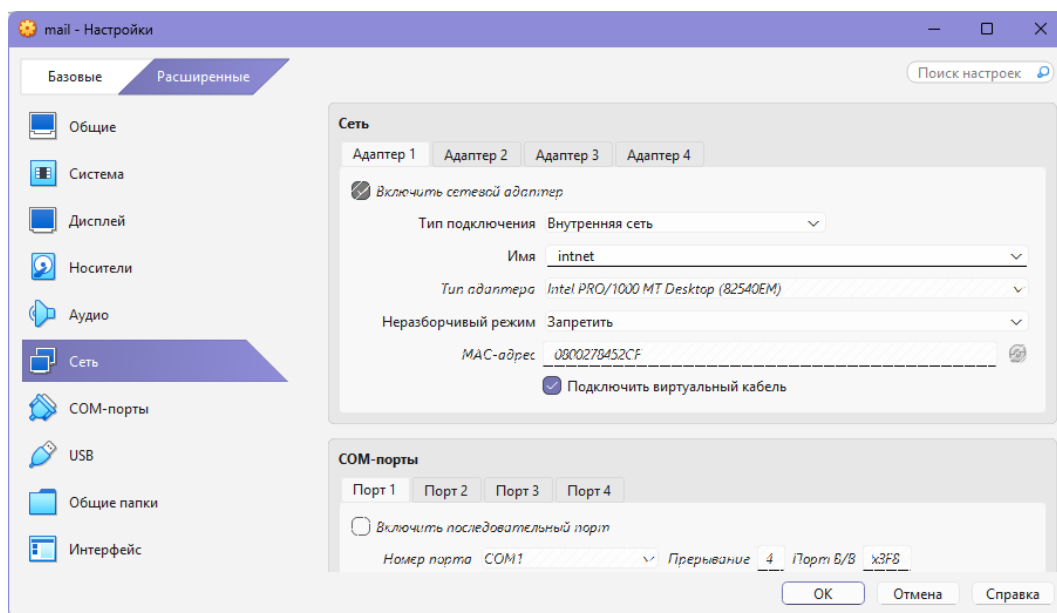


Рисунок 1 — Настройки сети ВМ `mail` в VirtualBox

2.2 Настройка сети на mail

После установки Ubuntu 22.04 настраиваем статический IP с помощью netplan.

```
nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.N.5/24
      gateway4: 192.168.N.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.N.1]
```

```
netplan apply
ip a
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d6:e6:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.29.5/24 brd 192.168.29.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fed6:e600/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 2 — Вывод ip a на VM mail: адрес 192.168.29.5

2.3 Проверка связи и DNS

Проверяем доступность шлюза, интернета и разрешение имён:

```
ping -c 4 192.168.N.1
nslookup gateway.yazikov.iks531.local
```

```

PING 192.168.29.1 (192.168.29.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.35 ms
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.892 ms
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.668 ms
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.942 ms

--- 192.168.29.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.668/2.212/6.348/2.389 ms
Server:      192.168.29.1
Address:     192.168.29.1#53

Name:   gateway.yazikov.iks531.local
Address: 192.168.29.1

```

Рисунок 3 — Проверка сетевой связи и DNS с VM mail

2.4 Настройка имени хоста

iRedMail требует полностью определённого FQDN-имени хоста. Задаём его командой `hostnamectl`, затем прописываем в `/etc/hosts`:

```

hostnamectl set-hostname mail.yazikov.iks531.local
nano /etc/hosts

```

Содержимое `/etc/hosts`:

```

127.0.0.1 mail.yazikov.iks531.local mail localhost
192.168.N.5 mail.yazikov.iks531.local mail

```

```

127.0.0.1 mail.yazikov.iks531.local mail localhost
192.168.29.5 mail.yazikov.iks531.local mail

```

Рисунок 4 — Файл `/etc/hosts` с FQDN-именем `mail.yazikov.iks531.local`

2.5 Добавление записи в DNS на gateway

На VM gateway добавляем А-запись `mail` в файл прямой зоны и перезапускаем BIND9:

```

nano /var/lib/bind/forward.db

```

Добавить строку:

```

mail IN A 192.168.N.5

```



```
systemctl restart bind9  
nslookup mail.yazikov.iks531.local
```

```
Server:                192.168.29.1  
Address:               192.168.29.1#53  
  
Name:   mail.yazikov.iks531.local  
Address: 192.168.29.5
```

Рисунок 5 — Проверка DNS-записи mail.yazikov.iks531.local

3 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА IREDMAIL

3.1 Загрузка iRedMail

На `VM mail` скачиваем архив iRedMail версии 1.6.2 с официального репозитория GitHub:

```
apt-get update
wget https://github.com/iredmail/iRedMail/archive/refs/tags/1.6.2.tar.gz
tar xvf 1.6.2.tar.gz
```

3.2 Предварительная загрузка пакетов

Перед запуском интерактивного установщика загружаем необходимые пакеты в автоматическом режиме:

```
cd iRedMail-1.6.2/
cd pkgs/
chmod +x get_all.sh
./get_all.sh
```

3.3 Запуск установщика iRedMail

Возвращаемся в корень распакованного дистрибутива и запускаем интерактивный установщик:

```
cd ..
chmod +x iRedMail.sh
./iRedMail.sh
```

Установщик задаёт ряд вопросов через текстовый интерфейс. Ниже приведены рекомендуемые ответы для данного варианта.

3.3.1 Выбор веб-сервера

Установщик предлагает выбрать веб-сервер: **Nginx** или **Apache**. Выбираем **Nginx**.

3.3.2 Выбор бэкенда для пользователей

Установщик предлагает тип хранилища учётных записей. Выбираем **OpenLDAP**; в поле *LDAP suffix* вводим:

```
dc=yazikov,dc=iks531,dc=local
```

3.3.3 Завершение установки

После прохождения всех экранов установщик производит автоматическую установку и настройку всех компонентов. По завершении появляется сообщение об успешной инсталляции.

Установщик сообщает учётные данные администратора:
`postmaster@yazikov.iks531.local`.

3.4 Проверка статуса сервисов

После завершения установки перезагружаем машину и проверяем состояние ключевых сервисов:

```
reboot
```

```
systemctl status postfix  
systemctl status dovecot  
systemctl status nginx
```

Все три сервиса должны находиться в состоянии `active (running)`.

```
• postfix.service - Postfix Mail Transport Agent  
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor preset: enabled)  
  Active: active (exited) since Tue 2026-04-14 19:36:59 UTC; 11min ago  
  Process: 2460 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)  
  Main PID: 2460 (code=exited, status=0/SUCCESS)  
  
Apr 14 19:36:59 mail.yazikov.iks531.local systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...  
Apr 14 19:36:59 mail.yazikov.iks531.local systemd[1]: Finished Postfix Mail Transport Agent.
```

Рисунок 6 — Статус postfix — active (running)

```

• dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2026-04-14 19:36:40 UTC; 12min ago
    Docs: man:dovecot(1)
          http://wiki2.dovecot.org/
 Main PID: 676 (dovecot)
   Tasks: 10 (limit: 2250)
  Memory: 12.4M
   CGroup: /system.slice/dovecot.service
           └─676 /usr/sbin/dovecot -F
             └─892 dovecot/lmtp -L
               └─893 dovecot/anvil
                 └─894 dovecot/log
                   └─899 dovecot/lmtp -L
                     └─900 dovecot/lmtp -L
                       └─901 dovecot/lmtp -L
                         └─902 dovecot/lmtp -L
                           └─907 dovecot/config
                             └─931 dovecot/stats

Apr 14 19:36:40 mail.yazikov.iks531.local systemd[1]: Started Dovecot IMAP/POP3 email server.
Apr 14 19:36:43 mail.yazikov.iks531.local dovecot[676]: master: Dovecot v2.3.7.2 (3c910f64b) starti
Apr 14 19:36:59 mail.yazikov.iks531.local dovecot[894]: stats: Error: conn stats-reader (127.0.0.1:
Apr 14 19:36:59 mail.yazikov.iks531.local dovecot[894]: stats: Error: conn stats-reader (127.0.0.1:
lines 1-24/24 (END)

```

Рисунок 7 — Статус dovecot — active (running)

3.5 Проверка веб-интерфейса

3.5.1 Панель администратора iRedAdmin

С браузера Desktop переходим по адресу:

```
https://mail.yazikov.iks531.local/iredadmin
```

Входим с учётными данными:

Логин:

postmaster@yazikov.iks531.local,

Пароль: указанный при установке.

3.5.2 Веб-клиент Roundcube

Для входа в почтовый клиент переходим по адресу:

```
https://mail.yazikov.iks531.local/mail
```

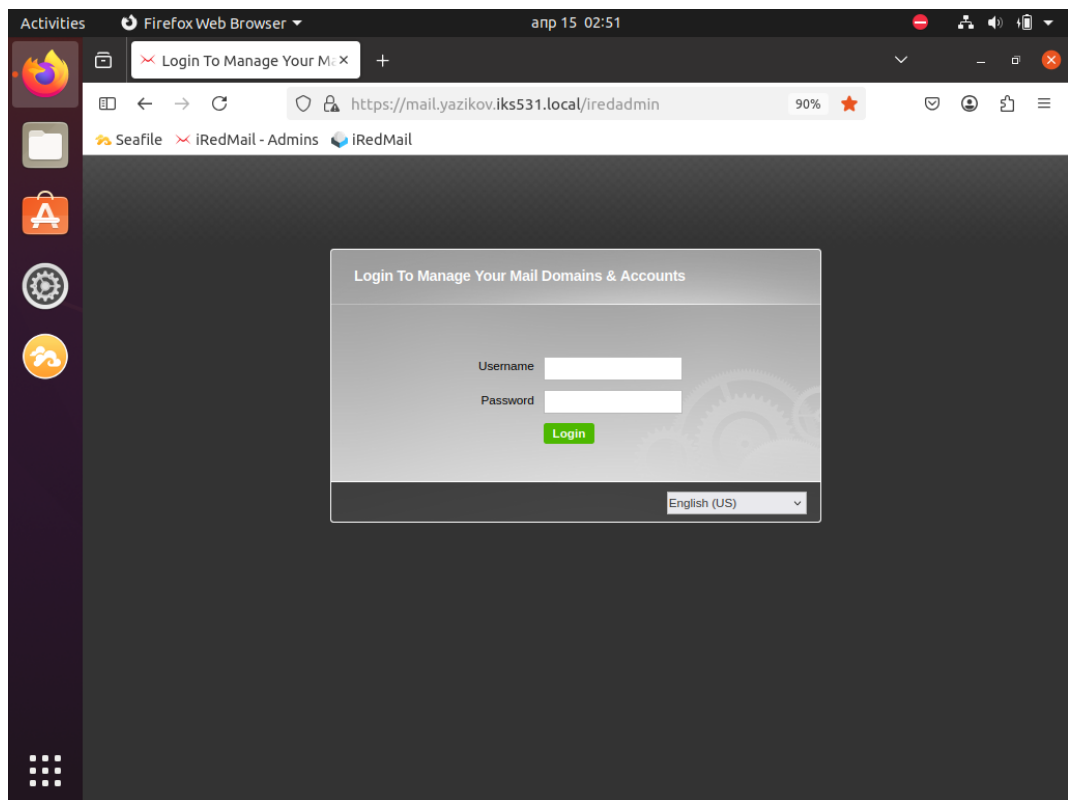


Рисунок 8 — Страница авторизации панели iRedAdmin

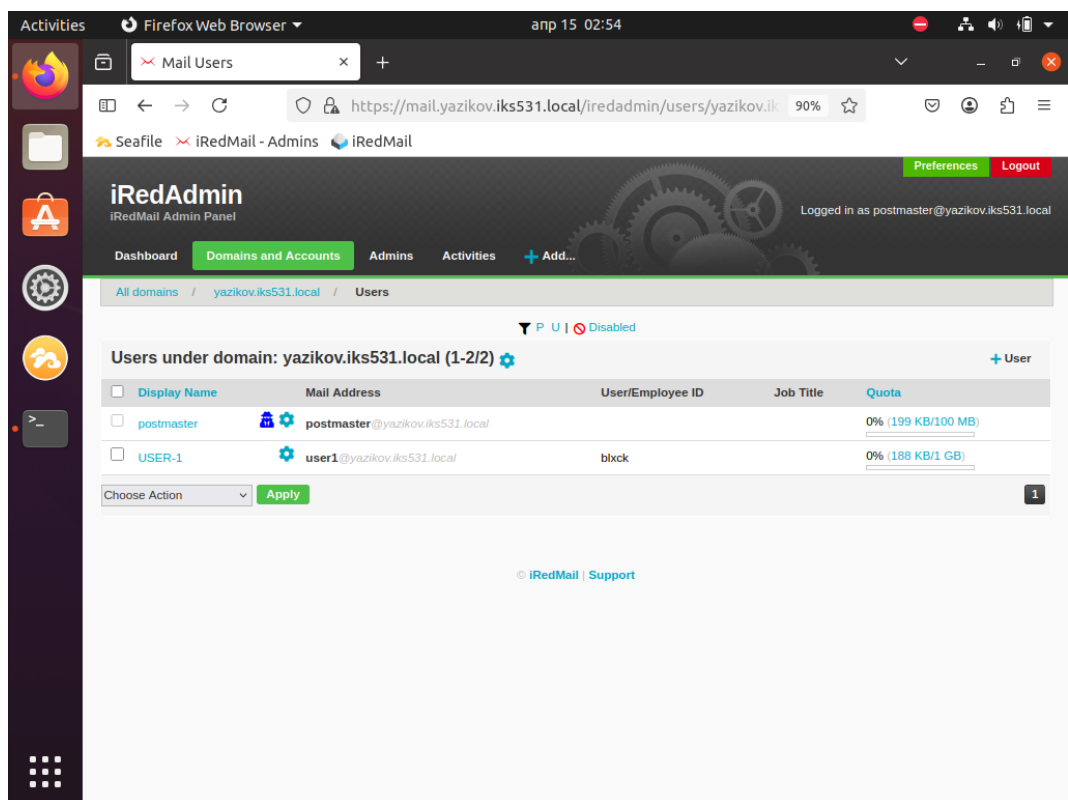


Рисунок 9 — Главная панель iRedAdmin — домен и пользователи

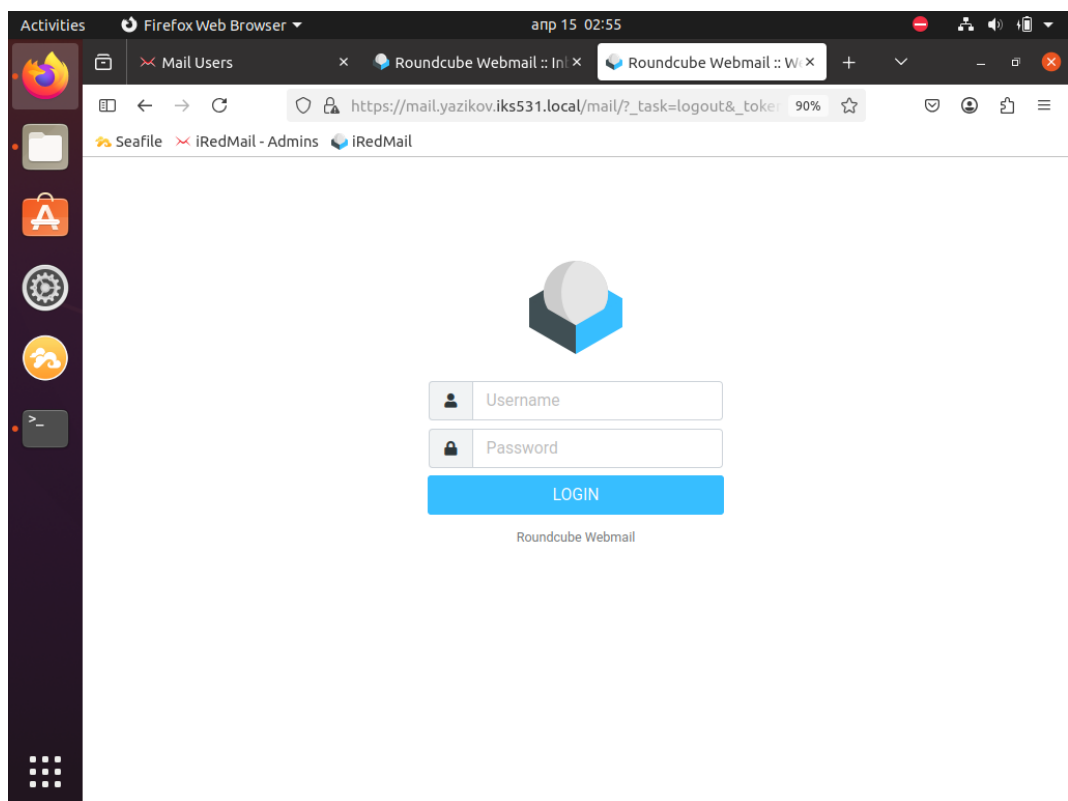


Рисунок 10 — Страница авторизации Roundcube Webmail

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы 7 был развёрнут и настроен почтовый сервер **iRedMail 1.6.2** на виртуальной машине `mail` (Ubuntu 22.04 Server, IP 192.168.29.5) в рамках уже существующей инфраструктуры учебного стенда.

В процессе работы были выполнены следующие задачи:

1. Создана и настроена виртуальная машина `mail` со статическим IP-адресом и корректным FQDN-именем `mail.yazikov.iks531.local`.
2. В DNS-зону шлюза `gateway` добавлена A-запись для нового почтового сервера.
3. Загружен и запущен интерактивный установщик iRedMail; выбраны Nginx в качестве веб-сервера и OpenLDAP для хранения учётных записей.
4. После завершения установки проверена работа сервисов `postfix`, `dovecot` и `nginx`.
5. Через браузер Desktop подтверждена доступность веб-интерфейсов iRedAdmin и Roundcube.

Таким образом, в учебной сети организован полноценный почтовый сервер с поддержкой SMTP, IMAP, антиспам-фильтрацией и удобным веб-интерфейсом для пользователей и администратора.